

Atividade de Conceitos de Bancos de Dados

Aluno: Álvaro José Gomes de Oliveira

Matrícula: 01905147

Curso: Ciências da Computação

Orientador: Prof. Cloves Rocha

1. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de arquivos convencionais ao uso de um Sistema de Banco de Dados.

Resposta: Pela forma de serem mais simples, fáceis de implementar e adequados para pequenas quantidades de dados de poucos usuários.

2. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de Sistemas de Bancos de Dados ao uso de arquivos convencionais.

Resposta: Podem ser preferidos por mostrarem maior segurança, organização, controle de acesso, integridade dos dados, e facilidade de consulta e de suporte a vários usuários simultaneamente.

3. Defina os seguintes conceitos relacionados a modelagem de dados: modelo conceitual, modelo lógico, e modelo físico.

Resposta: Modelo conceitual: Representa os dados e seus relacionamentos de forma geral, sem se preocupar com detalhes técnicos.

Modelo lógico: Organiza dados em estruturas como tabelas, atributos, chaves e relacionamentos.

Modelo físico: Descreve como os dados serão armazenados e implementados no banco de dados, considerando detalhes técnicos como índices e tipos de dados.

4. A definição do fator de bloco de um arquivo faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?

Resposta: do modelo físico, pois o fator de bloco está relacionado da forma de como os dados são armazenados fisicamente no dispositivo.

5. A definição do tipo de um dado (numérico, alfanumérico, ...) faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?

Resposta: do modelo lógico, pois define o tipo de dado dos atributos como números, e alfanuméricos.

6. Qual a diferença entre a redundância de dados controlada e a redundância de dados não controladas? Dê exemplos de cada uma delas.

Resposta: redundância de dados controlados: ocorre quando a repetição de dados é planejada para melhorar o sistema, exemplo: como manter uma cópia de um dado para facilitar consultas ou aumentar a disponibilidade.

redundância de dados não controladas: acontece quando os mesmos dados são armazenados várias vezes sem um planejamento, podendo causar inconsistências, exemplos: como o endereço de um cliente de forma diferente em vários arquivos.

7. Desenvolva um modelo de formulário destinado a fazer o cadastro de empregados de uma empresa. O formulário deverá garantir que os dados sejam informados da forma mais fidedigna possível. Destacar no formulário os campos obrigatórios (usando * ao lado do campo) O formulário deverá conter no mínimo os seguintes campos:

- Matrícula
- Nome;
- Data de nascimento;
- Sexo;
- Filiação (Nome do pai e da mãe);
- Nome do (a) cônjuge;
- Logradouro (endereço), Número e Completo;
- CEP;
- Bairro;
- Cidade;
- UF.

Formulário

Matrícula * :

Nome completo * :

Data de nascimento * : __ / __ / ____

Sexo * : () Masculino () Feminino () Outro () Prefiro não informar

Nome completo do Pai * :

Nome completo da Mãe * :

Nome do(a) cônjuge :

Logradouro * : _____

Número * : _____

Complemento : _____

CEP * : __-

Bairro * : _____

Cidade * : _____

UF * : _____

Local e Data :

Assinatura do empregado :

Responsável pelo cadastro :

Data do cadastro : __ / __ / ____

